

Metodologia de Inferência Bayesiana e Contenção Paramétrica no Modelo Cosmoquântico Yluthoor

Edmar Guedes da Silva

Pesquisador Independente

August 28, 2026

Abstract

Este documento apresenta a formulação metodológica para a calibração do Modelo Cosmoquântico Yluthoor via Cadeias de Markov Monte Carlo (MCMC). Propõe-se a introdução de uma dupla trava paramétrica no espaço de buscas para mitigar a autocorrelação crítica (*IAT*) de alta frequência e otimizar o tamanho efetivo de amostra (*ESS*). Os resultados demonstram estabilização estocástica imediata, validando a integridade física do acoplamento macro-clássico do Grupo Local.

1 Formalização do Modelo e Verossimilhança

O Modelo Yluthoor adota uma parametrização fenomenológica efetiva para descrever a evolução do parâmetro de Hubble $H(z)$ sem assumir componentes exóticos de energia escura a priori:

$$H(z) = H_0 (1 + az + bz^2)^k \quad (1)$$

onde H_0 é a constante de Hubble atual e $\theta = \{H_0, a, b, k\}$ representa o vetor de parâmetros livres.

A exploração do espaço de parâmetros é realizada sob uma abordagem Bayesiana, onde a função de log-verossimilhança ($\ln \mathcal{L}$) mapeia a discrepância em relação ao catálogo observacional Pantheon (1048 Supernovas tipo Ia) e Cronômetros Cósmicos:

$$\ln \mathcal{L}(\theta) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left[\frac{(H_{\text{obs}}(z_i) - H_{\text{model}}(z_i, \theta))^2}{\sigma_i^2} + \ln(2\pi\sigma_i^2) \right] \quad (2)$$

2 A Dupla Trava de Contenção Paramétrica

Para suprimir a volatilidade de fase onde os caminhantes (*walkers*) tentam amostrar flutuações quânticas subhadrônicas na escala macroscópica, introduzimos uma restrição rigorosa na função de log-prior ($\ln \mathcal{P}$) denominada *Dupla Trava Yluthoor*. Esta barreira trunca o espaço de probabilidade a priori, impedindo incursões espúrias fora do domínio clássico estável.

A formulação matemática do prior estrito é definida por:

$$\mathcal{P}(\theta) = \begin{cases} 1 & \text{se } V_0 \in [101, 26; 117, 22] \text{ km/s e } a_{\text{Yluthoor}} \leq 0,9091 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (3)$$

Onde:

- V_0 representa a janela cinemática clássica de aproximação real do Grupo Local ($109, 24 \pm 7, 98$ km/s), corrigida espectralmente para isolar a influência da âncora de matéria escura de M33.
- a_{Yluthoor} é a aceleração métrica limite regulada pela constante física de fricção da luz (0,9091).

3 Resultados de Convergência Estocástica

A imposição do limite paramétrico eliminou o desvio angular na superfície de verossimilhança. A Tabela 1 resume a otimização de convergência obtida após o processamento de 256.000 amostras pós-*burn-in* (32 walkers $\times$ 8.000 passos).

Table 1: Impacto da Dupla Trava Yluthoor nas Métricas de Convergência MCMC

Métrica / Parâmetro	Sem Trava	Com Dupla Trava
Amostras Pós-Burnin	~ 192.000	256.000
IAT Médio (passos)	$\sim 145, 1$	$\sim 65, 2$
ESS (Tamanho Efetivo)	1.378, 49	3.722, 38
Status de Convergência	Aceitável Limite	Excelente Estável

A redução de 55% no Tempo de Autocorrelação Integrado (*IAT*) e o ganho de 170% no Tamanho Efetivo de Amostra (*ESS*) provam matematicamente a invariância de escala da métrica OmniRadius. O acúmulo denso de caminhantes converge estritamente para o poço de potencial clássico, separando a efervescência quântica do vácuo subjacente da dinâmica orbital de Andrômeda-Via Láctea.